

TensorFlowers

ALICE ZALAMBANI, DAVIDE CARAVITA, GIACOMO PAMPALONE,
LORENZO NEGRINI, MARCO PERROTTA

Department of Mathematics and Computer Science
University of Ferrara

2026

- Introduzione & Obiettivo
- Analisi del Dataset
- Approccio Scelto
- Altri Approcci
- Esperimenti & Risultati
- Conclusioni

- Introduzione & Obiettivo
- Analisi del Dataset
- Approccio Scelto
- Altri Approcci
- Esperimenti & Risultati
- Conclusioni

- Introduzione & Obiettivo
- Analisi del Dataset
- Approccio Scelto
- Altri Approcci
- Esperimenti & Risultati
- Conclusioni

- Introduzione & Obiettivo
- Analisi del Dataset
- Approccio Scelto
- Altri Approcci
- Esperimenti & Risultati
- Conclusioni

- Introduzione & Obiettivo
- Analisi del Dataset
- Approccio Scelto
- Altri Approcci
- Esperimenti & Risultati
- Conclusioni

- Introduzione & Obiettivo
- Analisi del Dataset
- Approccio Scelto
- Altri Approcci
- Esperimenti & Risultati
- Conclusioni

Introduzione & Obiettivo

Obiettivi:

- Studio del problema e delle soluzioni note nella letteratura.
- Progettazione di una rete neurale con l'obiettivo di identificare/classificare 5 differenti classi di fiori.

Analisi del Dataset

Dataset TF Flowers



Caratteristiche principali

- Numero immagini: **3670**
- Numero classi: **5**
- Formato: immagini RGB a dimensione variabile
- Task: classificazione di specie floreali

Classi presenti

- Daisy
- Dandelion
- Roses
- Sunflowers
- Tulips

Uso tipico del dataset

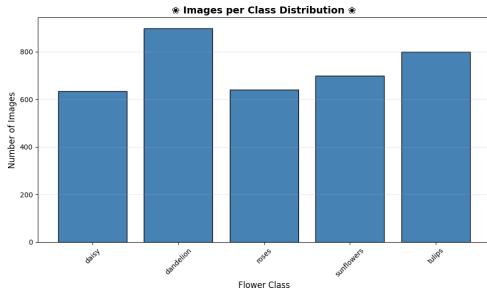
Addestrare un modello di **Image Classification** capace di riconoscere automaticamente la specie del fiore a partire dall'immagine in ingresso.

Distribuzione delle classi

- Totale immagini: 3.670
- Media per classe: ~ 734 immagini

Osservazione

Le classi risultano **abbastanza bilanciate** (range 630–900), riducendo il rischio di bias nel training del modello.



Preprocessing e Split del Dataset

Suddivisione del Dataset

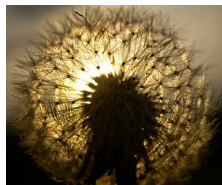
- **Train:** 75% delle immagini
- **Validation:** 15% delle immagini
- **Test:** 10% delle immagini

Scelta Progettuale

Tali immagini sono state **mantenute**: risultano bilanciate tra le classi e la rimozione avrebbe ridotto ulteriormente un dataset già limitato.

Esempi di Immagini Difficoltose

Fiori parzialmente visibili, illuminazione sfavorevole o soggetti multipli e sfocati.



Approccio Scelto

Architettura: Rete Convoluzionale (CNN)

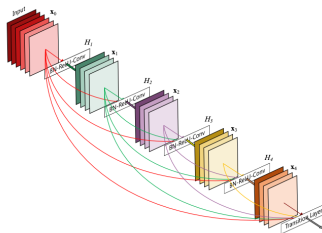
Utilizzo di CNN

- Progettate per dati con **struttura spaziale**
- I primi layer apprendono **pattern locali** (bordi, texture, colori)
- I layer profondi **combinano** tali pattern in rappresentazioni semantiche

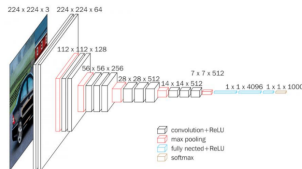
Architetture di Riferimento

- **ResNet**: batch norm post-attivazione
- **VGGNet**: kernel piccoli e layer multipli in sequenza

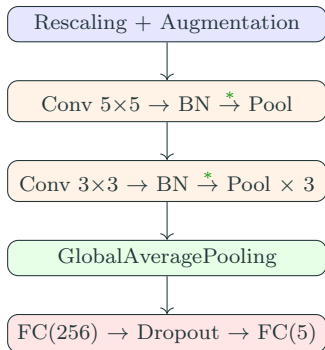
ResNet



VGGNet



Struttura della Rete, Schema Generale



Scelta Progettuale

Il **secondo layer Conv 3×3** presente in ogni blocco è stato **rimosso**: sperimentalmente facendo questo si ottengono risultati migliori, evitando overfitting su un dataset di dimensioni limitate.

Preprocessing

- **Rescaling:** valori da $[0, 255]$ a $[0, 1]$
- **Data Augmentation:** flip orizzontale, rotazione e zoom casuali

Struttura della Rete, Blocco Convoluzionale

Blocco Convoluzionale $\times 4$

Ripetuto con 32 – 64 – 128 – 256 filtri:

- Conv2D 5×5 (solo primo blocco), 3×3 nei successivi + ReLU ("estrazione" pattern dalle immagini che verranno usati come feature)
- Batch Normalization
- MaxPooling (per riduzione dimensionalità dell'immagine)

Classificatore

- **GlobalAveragePooling**: 256 feature map $\rightarrow$ vettore 256 (fai avg per ogni matrice per ottenere unico vettore)
- FC 256 $\rightarrow$ Dropout $\rightarrow$ FC 5 (softmax) (classificazione dato vettore)

Bagging di Modelli & Fine Tuning di ResNet-50

Ensemble (Bagging)

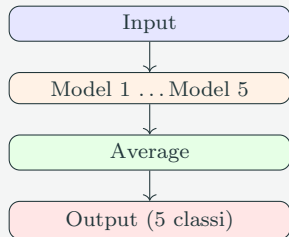
Combinazione di 5 checkpoint del modello custom:

- Ogni modello riceve lo stesso input
- Le predizioni vengono **medie**

Fine Tuning ResNet-50

- Base: **ResNet-50** pretrained su ImageNet, layer convoluzionali **frozen**
- Head custom: AvgPool(7×7) $\rightarrow$ Flatten $\rightarrow$ FC(256) $\rightarrow$ Dropout(0.5) $\rightarrow$ FC(5)
- Ottimizzatore: **Adam**
- Training: **20 epoche**

Schema Ensemble



Motivazione

Il bagging riduce la varianza combinando modelli addestrati su run diverse. Il fine tuning sfrutta le feature di ResNet-50 già generalizzate su ImageNet.

Esperimenti & Risultati

Configurazione del Training

- **Ottimizzatore:** Adam ($lr = 10^{-3}$, decay a plateau)
- **Epoche:** 100 (con Early Stopping, patience = 10)
- **Batch size:** 32
- **Metrica:** Accuracy e Loss su validation set e test set

Valutazione

Ogni modello è valutato tramite **5-fold cross-validation** sul training set, con test finale sul 10% tenuto separato.

Risultati: Confronto Modelli

Modello	Avg Val Acc (%)	Avg Val Loss	Test Acc (%)	Epoche
CNN Custom	79.1%	0.53	79.4%	~40
CNN Custom + Augmentation	81.7%	0.42	82.9%	~50
Bagging (5 checkpoint)	–	–	86.1%	–
ResNet-50 Fine Tuning	90%	0.25	90.6%	20

Dati preliminari su split test 10% (367 immagini). Accuracy media su 5-fold CV per i modelli custom.

- **Augmentation** porta un guadagno consistente ($\sim 2\%$) riducendo l'overfitting.
- ResNet-50 sfrutta feature pre-apprese su ImageNet, dominando nettamente sul modello custom.

Risultati: Confronto Modelli

Modello	Avg Val Acc (%)	Avg Val Loss	Test Acc (%)	Epoche
CNN Custom	79.1%	0.53	79.4%	~40
CNN Custom + Augmentation	81.7%	0.42	82.9%	~50
Bagging (5 checkpoint)	–	–	86.1%	–
ResNet-50 Fine Tuning	90%	0.25	90.6%	20

Dati preliminari su split test 10% (367 immagini). Accuracy media su 5-fold CV per i modelli custom.

- **Augmentation** porta un guadagno consistente ($\sim 2\%$) riducendo l'overfitting.
- **ResNet-50** sfrutta feature pre-apprese su ImageNet, dominando nettamente sul modello custom.

Conclusioni

Conclusioni

Dataset bilanciato

TF Flowers risulta **ben distribuito** tra le 5 classi, con le principali difficoltà legate a variabilità di illuminazione e occlusioni parziali.

CNN Custom

La rete progettata da zero, con data augmentation e bagging, raggiunge circa **86% di accuracy**, mostrando buona generalizzazione per un dataset limitato.

Fine Tuning ResNet-50

Il transfer learning su ResNet-50 raggiunge **90% di test accuracy**, confermando l'efficacia del riutilizzo di feature pre-addestrate su ImageNet.

Conclusioni

Dataset bilanciato

TF Flowers risulta **ben distribuito** tra le 5 classi, con le principali difficoltà legate a variabilità di illuminazione e occlusioni parziali.

CNN Custom

La rete progettata da zero, con data augmentation e bagging, raggiunge circa **86% di accuracy**, mostrando buona generalizzazione per un dataset limitato.

Fine Tuning ResNet-50

Il transfer learning su ResNet-50 raggiunge **90% di test accuracy**, confermando l'efficacia del riutilizzo di feature pre-addestrate su ImageNet.

Conclusioni

Dataset bilanciato

TF Flowers risulta **ben distribuito** tra le 5 classi, con le principali difficoltà legate a variabilità di illuminazione e occlusioni parziali.

CNN Custom

La rete progettata da zero, con data augmentation e bagging, raggiunge circa **86% di accuracy**, mostrando buona generalizzazione per un dataset limitato.

Fine Tuning ResNet-50

Il transfer learning su ResNet-50 raggiunge **90%** di test accuracy, confermando l'efficacia del riutilizzo di feature pre-addestrate su ImageNet.

Grazie per l'attenzione!

Codice e progetto disponibili su GitHub

